

[별표 18의3]

이륜자동차 소음(가속주행소음) 측정방법(제6조 관련)

1. 적용범위

이 규정은 이륜자동차의 소음 측정방법을 정하고, 2017년 1월 1일 이후 인증받는 이륜자동차와 2018년 1월 1일 이후 출고되는 이륜자동차에 적용한다, 다만, 자동차제작자가 아닌 자로부터 수입하는 개별수입이륜자동차는 [별표 18]의 시험방법을 적용할 수 있다.

2. 용어의 정의

가. 정격 출력(rated engine power)

제작사가 정한 최대 순(net)출력

나. 정격 엔진회전수(S)

제작사가 정한 최대 순(net)출력 시의 회전수

다. 중량대 출력비(PMR)

다음 식에 의해 정의된 자동차 중량대비 정격출력비를 말한다.

$$PMR = (\text{정격출력} / (\text{공차중량} + 75)) * 1000$$

라. 최대속도

제작사에 의해 정의된 자동차의 최대 속도를 말한다.

마. 고정기어비

시험중 기어단수가 변하지 않는 변속기 차량의 기어비를 말한다.

바. 엔진

동력원을 말한다.

3. 시험장치

가. 소음 측정기

방풍망을 포함한 소음 측정기 또는 그에 상당하는 측정장치는 적어도 IEC 61672-1:2002에 의거한 정밀 1급 계측시스템 요건을 만족해야 한다. 측정은 주파수 보정회로 A-특성, 동특성은 빠름동특성(F특성)을 이용하여 실시한다. A-특성 소음도를 주기적으로 모니터링하는 시스템을 사용하여 샘플링할 때는 30ms 이내의 시간간격으로 측정치를 얻어야 한다.

또한, 측정장치는 제작사에서 정한 규정에 의해 교정되고 유지되어야 한다.

나. 교정주기

소음 교정장치의 기준 만족 여부는 1년에 한 번, 소음 측정장치의 기준 만족 여부는 적어도 2년에 한 번 검증해야 한다. 이와 같은 장비교정은 적절한 표준기를 기준으로 갖추고 교정할 수 있는 공인시험기관에서 실시한다.

다. 교정

모든 측정기간 동안의 시작과 끝에서 전체 측정장치는 IEC 60942:2003에 따라 최소한 정밀 1급 소음 교정기 요건을 만족하는 소음 교정장치에 의해 교정되어야 한다. 추가적인 교정 없이 2회 연속 판독한 값 사이의 오차가 0.5 dB 이하여야 하며, 이 기준을 초과하는 경우 해당 장비로 이미 실시한 모든 측정치는 무효로 한다.

라. 차속측정장치

엔진 회전속도는 $\pm 2\%$ 이하, 연속측정장치 사용 시의 차속은 $\pm 0.5\text{km/h}$ 이하, 독립된 차속측정장치 사용 시의 차속은 $\pm 0.2\text{km/h}$ 이하의 오차를 가져야 한다.

마. 기상관측장치

환경조건을 관찰하는데 사용되는 기상관측장치는 다음과 같은 정밀도를 가져야 한다.

- (a) 온도측정장치 : $\pm 1^\circ\text{C}$ 이내
- (b) 풍속측정장치 : $\pm 1.0\text{m/s}$ 이내
- (c) 대기압측정장치 : $\pm 5\text{hPa}$ 이내
- (d) 상대습도측정장치 : $\pm 5\%$ 이내

4. 측정조건

가. 시험장소 및 기상조건

시험장소는 충분한 수평도를 확보해야 하고, 시험노면의 표면은 건조하여야 한다. 시험노면의 중앙지점(마이크로폰선과 자동차 주행차로의 중심선의 교차점)에서 사방으로 소음을 발생하는 음원이 있을 때 반자유공간의 확산편차는 $\pm 1\text{dB}$ 이내이어야 한다.

주행로의 중심에서 주위 반경 50m 이내 공간에는 울타리, 바위, 다리 또는 건물 등과 같은 대형 반사물체가 없어야 한다.

시험도로의 표면, 크기 등은 ISO 10844-2014 규정을 만족하여야 한다.

마이크로폰 부근에는 음장에 영향을 줄 수 있는 장애물이 없어야 하며, 마이크로폰과 소음원 사이에 사람이 있어서도 안 된다. 소음계 관찰자는 소음 판독에 영향을 주지 않도록 위치해야 한다.

나. 기상측정장치

기상측정장치는 시험장소를 대표할 수 있는 데이터를 전달하여야 하고, 마이크로폰 측정 높이를 대표할 수 있는 높이에서 시험장소 인접한 곳에 위치하여야 한다.

시험도로의 표면은 건조하여야 하고 눈가루 또는 흩어진 부스러기와 같은 흡음물질이 없어야 한다. 시험장소는 충분한 수평도를 확보해야 하고, 시험노면의 표면은 건조하여야 한다. 마이크로폰 부근에는 음장에 영향을 줄 수 있는 장애물이 없어야 하며, 마이크로폰과 소음원 사이에 사람이 있어서도 안 된다. 소음계 관찰자는 소음 판독에 영향을 주지 않도록 위치해야 한다.

대기온도가 $5^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ 일 때 측정하고, 소음을 측정하는 동안 풍속이 마이크로폰 높이에서 5m/s 를 초과하지 않아야 한다. 또한, 소음을 측정하는 동안 온도, 풍속과 풍향, 상대습도 및 기압의 대표값을 기록하여야 한다.

다. 암소음

자동차의 일반적인 소음 특성과 다른 높은 소음 발생 시에는 기록에서 제외한다.

암소음은 각각의 시험 전후 10초간 측정하여 최고소음을 기록한다.

A-특성 청감보정회로에 고정시킨 상태에서의 시험장 주위의 암소음(바람에 의한 소음 포함)은 시험 중인 자동차에서 발생하는 소음보다 10dB 이하이어야 한다. 다만 차이가 10에서 15dB 사이일 경우 다음과 같은 보정치를 사용한다.

시험장주위의 압소음과 자동차에서 발생하는 소음 dB(A)	10	11	12	13	14	15
보정치 dB(A)	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0

5. 시험절차

가. 마이크로폰 위치

마이크로폰은 마이크로폰 위치에서 시험로상의 기준선 CC'까지의 거리는 $7.5m \pm 0.05m$ 이어야 하며, 지상 $1.2m \pm 0.02m$ 에 위치하여야 한다. 자유음장(free field) 조건(IEC 661672-1:2002)에서 기준 측은 수평이어야 하며 자동차주행도로 기준선 CC'와 직각을 이루어야 한다.

나. 시험 차량 조건

(1) 일반조건

시험 차량은 제작사가 설정한 사양대로 준비되어야 하고, 시험 전체 정상적인 작동조건에 있어야 한다.

자동으로 작동하는 팬을 장착한 자동차의 경우 측정 시 팬의 작동이 간섭받지 않아야 한다. 하나 이상의 구동축을 가질 경우에는 일반적인 도로주행 조건에서 사용되는 방식으로 운전할 수 있다.

(2) 시험중량

시험중량은 다음의 조건을 만족하여야 한다.

시험중량 = 공차중량 $+75 \pm 5kg$

(3) 타이어

시험에 사용되는 타이어는 자동차제작사가 시험 대상 차량의 설계규격으로 설정한 사양이어야 한다. 타이어 압력은 제작사가 추천한 사양으로 조정하고, 타이어의 트레드 깊이는 전체 깊이의 적어도 80% 이상이어야 한다.

다. 운전조건

(1) 일반조건

시험자동차는 CC'선에 가능한 한 가까이 시험차로 중심을 따라 선 AA'에서 선BB'선을 자동차의 뒷부분이 통과할 때 까지 운전하여야 한다.

가속주행소음 시험 시 일정한 속도로 AA'선에 진입하고, 시험자동차의 전면 부분이 AA'선을 접근할 때 가속제어장치를 가능한 한 신속하게 완전히 전개하여야 하며 차량의 후방이 탈출점(BB')에 다다를 때까지 그 상태를 유지한다. 그런 후 가능한 신속하게 가속제어장치가 공회전상태로 해제되어야 한다.

제작사는 일정한 가속을 유지하기 위하여 AA'선에 진입하기 전 사전 가속을 할 수 있다.

정속주행 시험 시에는 가속제어장치를 AA'에서 BB' 점사이의 시험 차량 속도가 일정하게 유지되도록 위치하여야 한다.

(2) $PMR \leq 25$ 인 자동차

다음의 조건에서 가속주행시험만을 실시한다.

- 진입목표속도(VPP') = $40 \pm 1km/h$
- 시험자동차의 후방이 탈출점(BB')을 지날 때 최대 속도의 75% 및 엔진 정격회전수를

초과해서는 안 된다.

시험 차량의 기어는 다음의 조건을 수렴하는 방식으로 선택되어야 한다.

시험자동차의 후방이 탈출점(BB')을 지날 때 최대 속도의 75% 및 엔진 정격회전수를 초과할 경우에는 진입차속을 목표차속의 10% 간격(4km/h)으로 감소시켜야 한다. 선택된 기어는 시험동안에 정격 엔진회전수를 초과하지 않는 범위에서 가장 낮은 기어단수이어야 한다. 최종 시험조건은 탈출점(BB')에서 정격 엔진회전수 또는 목표차량 속도의 75%를 초과하지 않는 범위에서 가장 높은 속도를 가지는 가장 낮은 기어단수에서 결정된다.

(3) PMR > 25 인 자동차

가속주행소음 및 정속주행소음 시험을 실시한다.

(가) 가속주행소음 시험

a) 시험차속

가속은 차량속도 측정에 의해 계산되어야 하고, 다음 조건에서 실시한다.

$$\text{진입목표속도}(VPP') = 40 \pm 1\text{km/h} \quad (PMR \leq 50)$$

$$\text{진입목표속도}(VPP') = 50 \pm 1\text{km/h} \quad (PMR > 50)$$

주어진 기어단수에서 탈출점(BB')을 지날 때 속도가 최대속도의 75%를 초과할 경우에는 진입차속을 최대속도의 75% 이하가 될 때까지 목표차속의 10% 간격(4km/h 또는 5km/h)으로 감소시켜야 한다.

b) 기준가속도 및 목표가속도

기준 가속도($a_{wot\ ref}$)는 시험 시 요구되는 가속도로 다음 식으로 정의된다.

$$a_{wot\ ref} = 2.47 \times \log_{10}(PMR) - 2.52 \quad PMR \leq 50 \text{일 경우}$$

$$a_{wot\ ref} = 3.33 \times \log_{10}(PMR) - 4.16 \quad PMR > 50 \text{일 경우}$$

목표 가속도(a_{urban})는 다음 식으로 정의된다.

$$a_{urban} = 1.37 \times \log_{10}(PMR) - 1.08 \quad PMR \leq 50 \text{일 경우}$$

$$a_{urban} = 1.28 \times \log_{10}(PMR) - 1.19 \quad PMR > 50 \text{일 경우}$$

c) 기어 선택

제작사는 요구되는 속도 및 가속도를 맞출 수 있는 적절한 방법을 제시하여야 한다.

① 고정기어비를 가지는 CVS, 어댑티브, 자동, 수동변속기를 장착한 자동차

다음 조건을 만족하는 기어단수를 선택한다.

기준가속도의 $\pm 10\%$ 범위 내의 가속도를 가지는 2개 이상의 기어단수가 있을 경우에는 기준가속도에 가장 근접한 기어를 선택하여 시험한다.

기준가속도의 $\pm 10\%$ 범위 내의 가속도를 가지는 기어단수가 하나일 경우에는 그 단수에서 시험한다.

기준가속도의 $\pm 10\%$ 범위 내의 가속도를 가지는 기어단수가 없을 경우에는 기준가속도보다 높거나 낮은 값에 근접한 2개의 단수에서 시험한다.

탈출점(BB')을 지날 때 속도가 최대속도의 75%를 초과할 경우에는 하나 높은 단수의 기어를 사용한다.

기준가속도를 1단기어에서 만족할 경우에는 2단에서 시험한다.

② 고정기어비를 가지지 않는 CVS, 어댑티브, 자동변속기를 장착한 자동차

완전 자동 작동을 위한 기어 선택장치 위치에서 사용되어야 한다.

시험 시 낮은 기어단수와 높은 가속도를 가지는 단수로 기어변속은 허용되나 반대의 경우는 허용되지 않는다. 일반적인 도심교통상황에서 사용되지 않는 기어 변속은 피해야 한다.

일반적인 주행조건에서 사용되지 않는 저단 변속을 막기 위하여 전기 또는 기계적 장치를 이용한 대체 기어변속기를 사용할 수 있다.

(나) 정속주행소음 시험

기어단수, 기어선택장치 위치, 시험속도는 가속주행소음 시 사용한 것과 동일해야 한다.

6. 데이터 분석 및 결과 보고

가. 일반 조건

차량 좌우 양쪽 및 각 기어단수에서 최소 3회 이상 측정하여야 한다. 두 선 AA와 BB(그림 1 참조) 사이를 자동차가 통과하는 동안 나타나는 A-특성 최고 소음도를 좌우 양측으로 측정하여 소음·진동관리법 제31조에 따른 인증 시험에서는 1dB을 감하고, 같은 법 제33조에 따른 검사에서는 2dB을 감한 후 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 기록한다. 최고 소음도가 일반 소음수준을 크게 벗어나는 값으로 측정되는 경우 그 측정치는 무효로 한다.

차량 좌우 양측에서의 각각 3회의 연속된 측정치가 2dB 이내인 경우 결과치는 유효하다. 만일 2dB을 초과한다면 2dB 이내가 될 때까지 추가로 측정한다.

AA', PP', BB'에서의 차량속도가 기록되어야 하고, 계산 시에는 소수점 첫째 자리로 계산한다.

나. 가속도 계산

가속도의 계산은 차량의 기준점이 AA', BB'점을 통과할 때의 속도인 $V_{AA'}$, $V_{BB'}$ 또는 PP', BB'점을 통과할 때의 속도인 $V_{PP'}$, $V_{BB'}$ 이용하여 계산하고, 사용된 방법은 성적서에 기록해야 한다.

(1) AA', BB' 점을 통과할 때의 속도로 가속도 계산(고정기어비가 있는 경우)

다음 식에 의해 가속도를 계산한다.

$$a_{wot, (i), j} = ((v_{BB, j}/3.6)^2 - (v_{AA, j}/3.6)^2) / (2 \times (20 + l_{ref}))$$

여기서 (i)는 시험에 사용된 각 기어단수, j는 시험횟수를 의미한다.

(2) PP', BB' 점을 통과할 때의 속도로 가속도 계산(고정기어비가 없는 경우)

다음 식에 의해 가속도를 계산한다.

$$a_{wot, (i), j} = ((v_{BB, j}/3.6)^2 - (v_{PP, j}/3.6)^2) / (2 \times (10 + l_{ref}))$$

여기서 (i)는 시험에 사용된 각 기어단수, j는 시험횟수를 의미한다.

l_{ref} 는 시험자동차의 길이 또는 2m를 선택하여 사용한다.

(3) 3회 측정 시의 평균 가속도는 산술평균하고, 소숫점 2째 자리까지 표시한다.

(4) 기어 가중계수 계산(k)

2개의 기어단수에서 시험 시에 사용하고 다음 식에 의해 계산한다.

$$k = (a_{wot, ref} - a_{wot, (i+1)}) / (a_{wot, (i)} - a_{wot, (i+1)})$$

(5) 부분출력계수 계산

(가) 두 개의 기어단수에서 시험한 경우

$$k_p = 1 - (a_{urban}/a_{wot\ ref})$$

(나) 하나의 기어단수에서 시험한 경우

$$k_p = 1 - (a_{urban}/a_{wot,(i)})$$

$a_{wot,(i)}$ 결과가 a_{urban} 보다 작거나 같을 경우의 부분출력계수(k_p)는 0이다.

(6) 소음도 계산

좌우 양측에서 3회의 결과를 개별적으로 산술평균하여 소수점 첫째 자리까지 계산한 후 높은 값을 중간결과치로 한다.

(7) 최종결과 계산

(가) $PMR \leq 25$ 인 자동차

가속주행소음 결과의 산술평균값을 소수점 첫째 자리까지 계산한다.

(나) $PMR > 25$ 인 자동차

가속주행소음과 정속주행소음 결과는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\text{가속주행소음} : L_{wot} = L_{wot(i+1)} + k \times (L_{wot(i)} - L_{wot(i+1)})$$

$$\text{정속주행소음} : L_{crs} = L_{crs(i+1)} + k \times (L_{crs(i)} - L_{crs(i+1)})$$

여기서 단일기어 또는 기어선택장치의 위치에서 시험하였을 경우는 다음 식으로 계산한다.

$$\text{가속주행소음} : L_{wot} = L_{wot(i)}$$

$$\text{정속주행소음} : L_{crs} = L_{crs(i)}$$

최종결과(L_{urban})는 가속주행소음과 정속주행소음 결과를 가지고 다음 식에 의해 소수점 첫째 자리까지 계산한다.

$$L_{urban} = L_{wot} - k_p \times (L_{wot} - L_{crs})$$

(다) 측정된 중간결과치를 최종적으로 판정 시에는 중간결과치에 아래 보정치를 더하여 최종시험성적치로 한다. 다만, 2단 기어로만 시험하는 자동차는 아래 보정치에 -1을 더한다.

자동차 분류 조건		보정치(dB(A))
총배기량 175cc 초과	$PMR \leq 25$	7
	$25 < PMR \leq 50$	6
	$PMR > 50$	3
총배기량 175cc 이하, 80cc 초과	$PMR \leq 25$	4
	$25 < PMR \leq 50$	3
	$PMR > 50$	0
총배기량 80cc 이하	$PMR \leq 25$	2
	$25 < PMR \leq 50$	1
	$PMR > 50$	-2

(라) 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 13 제1호마목을 적용하는 경우, 위 (다)를 적용하지 않고 측정된 중간결과치를 최종시험성적치로 한다. 다만, 2단 기어로만 시험하는 자동차는 중간결과치에 -1을 더한다.

